

Übungsblatt 2

Abgabe bis zum **Freitag, 18. März 2022 um 12.00 Uhr** per ADAM.

Aufgabe 1. (2+2+1 Punkte) Es sei $X = \mathbb{R}$ und $M \subseteq X$ eine beliebige Teilmenge. Wir definieren

$$\mathcal{T}_M = \{U \subseteq X \mid \text{entweder } U \cap M = \emptyset \text{ oder } M \subseteq U\}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass $\mathcal{T}_M$ eine Topologie auf X ist.
- (b) Wir versehen nun X mit der Topologie $\mathcal{T}_M$ für ein beliebiges $M \subseteq X$ und $Y = \mathbb{R}$ mit der Standardtopologie. Wir betrachten die Identitätsabbildungen

$$\begin{aligned} f: X &\rightarrow Y, & g: Y &\rightarrow X, \\ x &\mapsto x, & y &\mapsto y. \end{aligned}$$

Zeigen Sie:

- (i) Die Abbildung f ist genau dann stetig, wenn $\#M \leq 1$.
- (ii) Die Abbildung g ist genau dann stetig, wenn $X = M$.

Aufgabe 2. (3 Punkte) Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine Abbildung zwischen zwei topologischen Räumen. Wir erinnern daran, dass stets $f(f^{-1}(N)) \subseteq N$ für jede Teilmenge $N \subseteq Y$ und $M \subseteq f^{-1}(f(M))$ für jede Teilmenge $M \subseteq X$ gilt. Zeigen Sie die folgende Äquivalenz:

$$f \text{ ist stetig} \quad \Leftrightarrow \quad f(\overline{M}) \subseteq \overline{f(M)} \text{ für alle Teilmengen } M \subseteq X.$$

(Hinweis: Nutzen Sie, dass f genau dann stetig ist, wenn $f^{-1}(A)$ für jede abgeschlossene Teilmenge $A \subseteq Y$ wieder abgeschlossen ist.)

Aufgabe 3. (1+2+1+2+1+1 Punkte) Es sei $X = \mathbb{Z}$ die Menge der ganzen Zahlen. Wir möchten mit einer etwas ungewöhnlichen Topologie auf $\mathbb{Z}$ beweisen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Für $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $b > 0$ definieren wir

$$N_{a,b} = \{a + nb \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

- (a) Es seien $a, b_1, b_2 \in \mathbb{Z}$ mit $b_1 > 0$ und $b_2 > 0$. Zeigen Sie:

$$N_{a,b_1 \cdot b_2} \subseteq N_{a,b_1} \cap N_{a,b_2}.$$

- (b) Für jede Teilmenge $U \subseteq \mathbb{Z}$ definieren wir

$$U \subseteq \mathbb{Z} \text{ ist offen} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} U = \emptyset \text{ oder} \\ \text{für jedes } a \in U \text{ gibt es ein } b > 0, \text{ so dass } N_{a,b} \subseteq U. \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass $\mathcal{T} = \{U \subseteq \mathbb{Z} \mid U \text{ offen}\}$ eine Topologie auf $\mathbb{Z}$ ist.

- (c) Zeigen Sie: Ist $U \in \mathcal{T}$ eine offene Menge, dann gilt entweder $U = \emptyset$ oder $\#U = \infty$.
- (d) Zeigen Sie: Für alle $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $b > 0$ ist $N_{a,b}$ eine abgeschlossene Menge.
- (e) Es sei $\mathbb{P}$ die Menge der Primzahlen in $\mathbb{Z}$. Zeigen Sie:

$$\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_{p \in \mathbb{P}} N_{0,p}.$$

(f) Folgern Sie, dass es unendlich viele Primzahlen gibt.

Präsenzaufgabe 1. Listen Sie bis auf Symmetrie (Vertauschung der Elemente) alle möglichen Topologien auf der Menge $X = \{a, b, c\}$ mit 3 Elementen auf.

Präsenzaufgabe 2. Es sei (X, d) ein metrischer Raum und $x_0 \in X$ ein fest gewählter Punkt. Zeigen Sie, dass die Abbildung

$$X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto d(x, x_0)$$

stetig ist, wobei wir hier $\mathbb{R}$ mit der Standardtopologie versehen.

Präsenzaufgabe 3. Es sei X eine Menge mit einer Topologie $\mathcal{T}$ und $A, B \subseteq X$ zwei nicht-leere, abgeschlossene Teilmengen mit $A \cap B = \emptyset$. Im Folgenden trage $\mathbb{R}$ die Standardtopologie.

- (a) Zeigen Sie: Ist $X = A \cup B$ so ist jede Abbildung $X \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\varphi(A) = \{0\}$ und $\varphi(B) = \{1\}$ stetig.
- (b) Geben Sie im Fall $X \neq A \cup B$ ein Beispiel für eine Topologie $\mathcal{T}$, so dass keine Abbildung $X \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\varphi(A) = \{0\}$ und $\varphi(B) = \{1\}$ stetig ist.

Präsenzaufgabe 4. (a) Zeigen Sie: Ist X eine beliebige Menge und $\mathcal{T}, \mathcal{T}'$ zwei Topologien auf X , so ist auch $\mathcal{T} \cap \mathcal{T}'$ eine Topologie auf X .

- (b) Geben Sie ein Beispiel einer Menge X und zweier Topologien $\mathcal{T}, \mathcal{T}'$ auf X , so dass $\mathcal{T} \cup \mathcal{T}'$ keine Topologie auf X ist.